

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



SAMINI

109082500119

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Fungsi pada dasarnya adalah kumpulan instruksi yang bertugas mengolah input untuk dipetakan menjadi sebuah keluaran yang baru. Sifat utama dari subprogram ini adalah kemampuannya untuk senantiasa menghasilkan atau mengembalikan sebuah nilai sesudah dieksekusi. Kita bisa mengenali sebuah subprogram sebagai fungsi melalui dua ciri utama, yakni adanya pendefinisian tipe data untuk nilai yang akan dikembalikan, serta penggunaan sintaks `return` di dalam struktur kodenya.

Prosedur bisa dibayangkan sebagai penggabungan beberapa baris perintah menjadi satu instruksi utuh yang baru. Pendekatan ini sangat berguna untuk meminimalisir tingkat kerumitan kode, khususnya ketika kita sedang menyusun sebuah program yang skalanya terbilang besar dan kompleks. Pemanggilan prosedur pada program utama umumnya bertujuan untuk langsung memberikan suatu efek atau menjalankan aksi tertentu secara langsung.

Karena sifatnya yang hanya mengeksekusi instruksi tanpa menghasilkan output data, prosedur memiliki ciri khas yang berkebalikan dengan fungsi. Sebuah subprogram secara mutlak diklasifikasikan sebagai prosedur jika pada saat deklarasinya tidak disertai dengan penentuan tipe data untuk nilai kembalian. Sebagai imbasnya, kita juga tidak akan menemukan penulisan sintaks atau kata kunci `return` di dalam badan subprogram tersebut.

B. Guided

1. [Function]

```
package main

import "fmt"

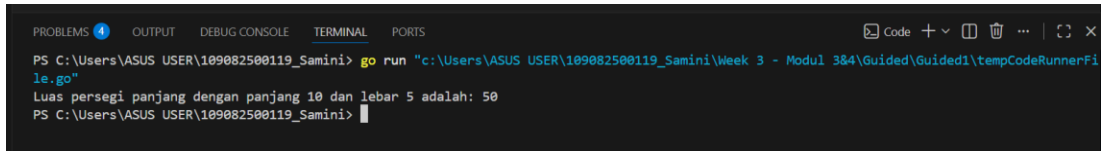
func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :



```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Guided\Guided1\tempCodeRunnerFile.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

2. [Function]

```
package main

import "fmt"

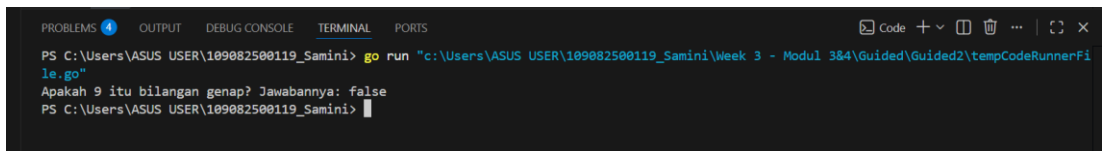
func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisanya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembalinya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :



```
PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Guided\Guided2\tempCodeRunnerFile.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

3. [Procedure]

```
package main

import "fmt"

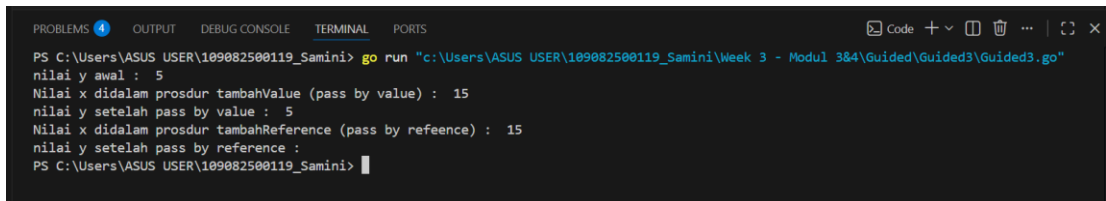
func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
}
```

```

    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass
by value) : ", x)
}
func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference
(pass by refeence) : ", *x)
}
func main() {
    var y int = 5
    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)
    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ",
}

```

Output :



```

PROBLEMS 4 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Guided\Guided3\Guided3.go"
nilai y awal : 5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : 15
nilai y setelah pass by value : 5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : 15
nilai y setelah pass by reference :
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

4. [Procedure]

```

package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int){
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)
    hitungDiskon(total)
}
func hitungDiskon(total int){
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10/100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon
    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ",
hargaAkhir)
}
func main(){
    var harga, jumlah int
    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
}

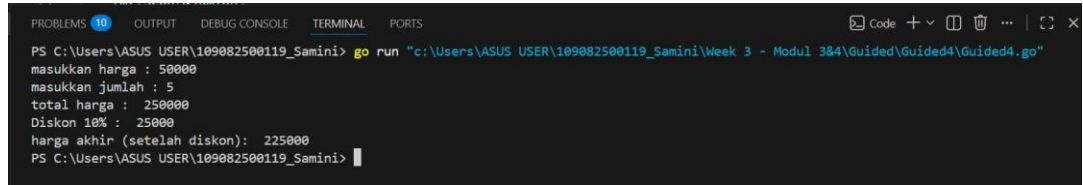
```

```

    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
    fmt.Scan(&jumlah)
    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}

```

Output



```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Guided\Guided4\Guided4.go"
masukkan jumlah : 5
masukkan harga : 50000
total harga : 250000
Diskon 10% : 25000
harga akhir (setelah diskon): 225000
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu buatlah program yang dapat menghitung kombinasi & permutasi. Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$. Keluaran terdiri dari empat baris. Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c , baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c , baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d , dan baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d . Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut! $P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$, sedangkan $C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$

Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini : Function factorial (n : integer) $\rightarrow$ integer {I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n F.S. mengembalikan nilai factorial dari n } Function permutasi(n, r : integer) $\rightarrow$ integer {I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r , dengan $n \geq r$ F.S. mengembalikan hasil n permutasi r } Function kombinasi (n, r : integer) $\rightarrow$ integer {I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r , dengan $n \geq r$ F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r } Hitunglah permutasi dan kombinasi apabila : 1) Nilai $a = 5$, Nilai $b = 10$, Nilai $c = 3$, Nilai $d = 10$ 2) Nilai $a = 15$, Nilai $b = 7$, Nilai $c = 8$, Nilai $d = 5$

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

// Fungsi untuk menghitung faktorial n!
func factorial(n int) int {
    if n <= 1 {
        return 1
    }
    res := 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        res *= i
    }
    return res
}

// Fungsi permutasi: P(n, r)
func permutasi(n int, r int) int {
    return factorial(n) / factorial(n-r)
}

// Fungsi kombinasi: C(n, r)
func kombinasi(n int, r int) int {
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n-r))
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    // Input nilai satu per satu dengan label sesuai gambar
    fmt.Print("masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)
    fmt.Print("masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)
    fmt.Print("masukkan nilai d : ")
    fmt.Scan(&d)

    // Output perhitungan untuk pasangan a dan c
    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", a,
c, permutasi(a, c))
    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", a,
c, kombinasi(a, c))

    // Output perhitungan untuk pasangan b dan d
    fmt.Printf("hasil permutasi %d dan %d adalah : %d\n", b,
d, permutasi(b, d))
}
```

```

    fmt.Printf("hasil kombinasi %d dan %d adalah : %d\n", b,
d, kombinasi(b, d))
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided1\Unguided1.go"
"
masukkan nilai a : 5
masukkan nilai b : 10
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided1\Unguided1.go"
"
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mencari banyaknya cara menyusun objek (Permutasi) atau memilih objek (Kombinasi) dari sekumpulan data tanpa harus menghitung faktorial secara manual yang rawan kesalahan. ^[?] Program dirancang untuk memproses dua set pasangan angka (a,b,c,d) sekaligus, sehingga pengguna tidak perlu menjalankan program berulang kali untuk input yang berbeda.

^[?]

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu : $\succ f(x)=x^2 \succ g(x)=x-2 \succ h(x)=x+1$ Fungsi komposisi $(f \circ g \circ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$, $g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function. Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat a, b, c Keluaran terdiri dari 3 baris, baris pertama adalah $(f \circ g \circ h)(a)$, baris kedua adalah $(g \circ h \circ f)(b)$, dan baris ketiga adalah $(h \circ f \circ g)(c)$. hitunglah apabila masukan : 1) Nilai $a = 7$, nilai $b = 2$, nilai $c = 10$ 2) Nilai $a = 15$, nilai $b = 8$, nilai $c = 3$ 3) Nilai $a = 5$, nilai $b = 17$, nilai $c = 8$

Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

// Fungsi f(x) = x^2
func f(x int) int {
    return x * x
}

// Fungsi g(x) = x - 2
func g(x int) int {
    return x - 2
}

// Fungsi h(x) = x + 1
func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {
    var x, y, z int

    // Input nilai dari pengguna
    fmt.Print("Masukkan nilai x : ")
    fmt.Scanln(&x)
    fmt.Print("Masukkan nilai y : ")
    fmt.Scanln(&y)
    fmt.Print("Masukkan nilai z : ")
    fmt.Scanln(&z)

    // Output baris 1: (f o g o h)(x)
    // Hasil: f(g(h(x)))
    fmt.Printf("F(G(H( %d ))) : %d\n", x, f(g(h(x))))

    // Output baris 2: (g o h o f)(y)
    // Hasil: g(h(f(y)))
    fmt.Printf("G(H(F( %d ))) : %d\n", y, g(h(f(y))))

    // Output baris 3: (h o f o g)(z)
    // Hasil: h(f(g(z)))
    fmt.Printf("H(F(G( %d ))) : %d\n", z, h(f(g(z))))
}

```

Output :

```

PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided2\Unguided2.go"
Masukkan nilai x : 7
Masukkan nilai y : 2
Masukkan nilai z : 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65

```



```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided2\Unguided2.go"
"
Masukkan nilai x : 15
Masukkan nilai y : 8
F(G(H( 15 ))) : 196
G(H(F( 8 ))) : 63
H(F(G( 3 ))) : 2

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided2\Unguided2.go"
"
Masukkan nilai x : 5
Masukkan nilai y : 17
Masukkan nilai z : 8
F(G(H( 5 ))) : 16
G(H(F( 17 ))) : 288
H(F(G( 8 ))) : 37
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan :

program ini berfungsi sebagai kalkulator otomatis yang memasukkan sebuah angka ke dalam satu fungsi, lalu hasilnya dimasukkan lagi ke fungsi berikutnya, dan seterusnya (seperti sistem estafet). Program ini dibuat untuk membuktikan bahwa urutan pemanggilan fungsi dalam pemrograman akan menghasilkan nilai yang berbeda-beda, sama seperti prinsip $f(g(x))$ dalam aljabar.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n . Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah $\frac{1}{2}n$, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai $3n+1$. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan $n = 22$, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer) Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000. Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```

package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {

```

```

    for n != 1 {
        fmt.Printf("%d ", n)
        if n%2 == 0 {
            n /= 2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }
    }
    fmt.Println(1) // Akhiri dengan angka 1 dan baris baru
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakDeret(n)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided3\Unguided3.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided3\Unguided3.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini> go run "c:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided3\Unguided3.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>

```

Penjelasan :

Program ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah deret bilangan yang dimulai dari angka input tertentu (n) dan berakhir tepat ketika angka tersebut mencapai 1. Program ini adalah simulator Konjektur Collatz yang membuktikan bahwa angka positif apa pun yang dimasukkan user (dalam hal ini 22) pada akhirnya akan berakhir di angka 1 melalui serangkaian operasi aritmatika spesifik.

4. Soal Unguided 3

Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri : Procedure hitungPersegi(sisi : integer) {I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi} Procedure

hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer) {l.S. terdefinisi bilangan bulat Panjang & lebar F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi Panjang} Procedure
hitungLingkaran(jarijari : float64) {l.S. terdefinisi bilangan decimal jarijari F.S.
menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func hitungPersegi() {
    var s int
    fmt.Print("Masukkan sisi : ")
    fmt.Scan(&s)
    fmt.Printf("Luas persegi : %d\nKeliling persegi : %d\n",
s*s, 4*s)
}

func hitungPersegiPanjang() {
    var p, l int
    fmt.Print("Masukkan panjang : ")
    fmt.Scan(&p)
    fmt.Print("Masukkan lebar : ")
    fmt.Scan(&l)
    fmt.Printf("Luas persegi panjang : %d\nKeliling persegi
panjang : %d\n", p*l, 2*(p+l))
}

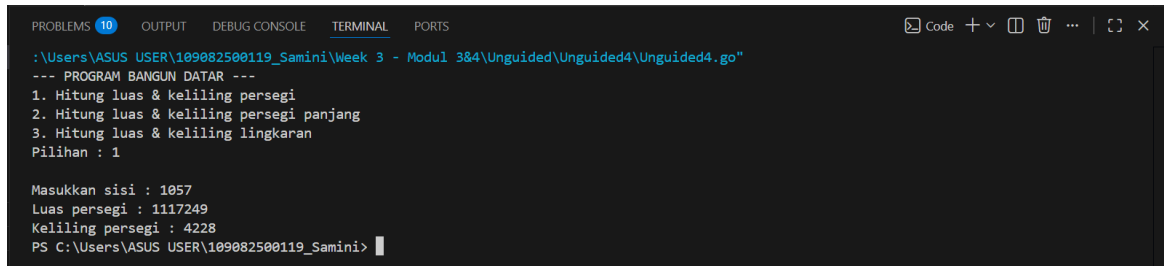
func hitungLingkaran() {
    var r float64
    fmt.Print("Masukkan jari-jari : ")
    fmt.Scan(&r)
    phi := 3.141592653589793
    fmt.Printf("Luas lingkaran : %g\nKeliling lingkaran :
%g\n", phi*r*r, 2*phi*r)
}

func main() {
    var pil int
    fmt.Print("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---\n1. Hitung luas &
keliling persegi\n2. Hitung luas & keliling persegi panjang\n3.
Hitung luas & keliling lingkaran\nPilihan : ")
    fmt.Scan(&pil)
    fmt.Println()

    switch pil {
    case 1: hitungPersegi()
    case 2: hitungPersegiPanjang()
    case 3: hitungLingkaran()
    }
```

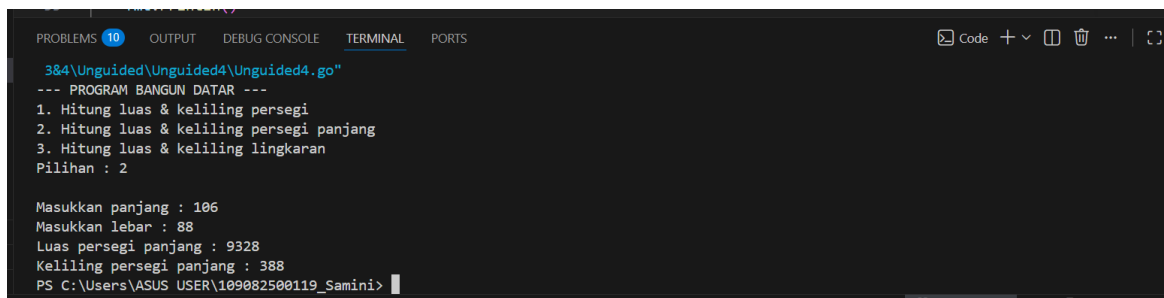
```
default: fmt.Println("Pilihan tidak tersedia.")
}
}
```

Output :



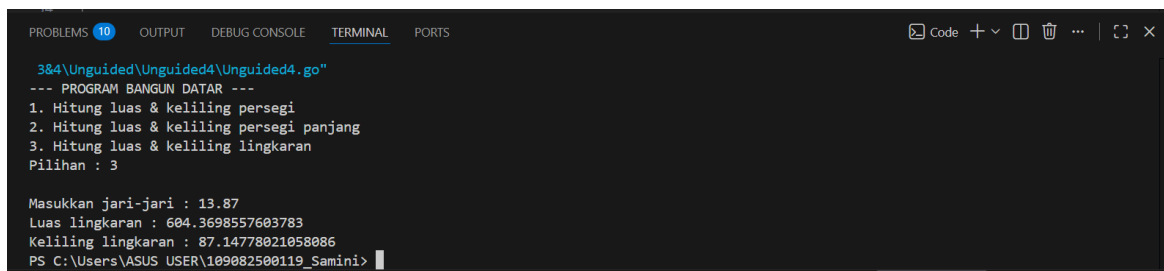
```
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
:~\Users\ASUS USER\109082500119_Samini\Week 3 - Modul 3&4\Unguided\Unguided4\Unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```



```
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
3&4\Unguided\Unguided4\Unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```



```
PROBLEMS 10 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
3&4\Unguided\Unguided4\Unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.3698557603783
Keliling lingkaran : 87.14778021058086
PS C:\Users\ASUS USER\109082500119_Samini>
```

Penjelasan:

Program ini berfungsi untuk menerapkan konsep Modular Programming di bahasa Go, di mana setiap tugas (menghitung persegi, panjang, dan lingkaran) dipisahkan ke dalam fungsi tersendiri agar kode lebih mudah dikelola dan dibaca.

D. Kesimpulan

Melalui praktikum ini, saya belajar menerapkan subprogram dalam bahasa Go untuk menciptakan kode yang lebih terstruktur dan modular. Saya memahami bahwa fungsi (*function*) digunakan untuk memetakan input dan wajib mengembalikan suatu nilai (*return*)

value) , sementara prosedur (*procedure*) digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi yang memberikan efek langsung tanpa mengembalikan nilai. Selain itu, saya juga mempelajari mekanisme pengiriman data melalui *pass by value* dan *pass by reference* menggunakan pointer untuk efisiensi pemrosesan data. Latihan kalkulasi matematis hingga pembuatan deret bilangan membantu saya memahami bagaimana subprogram mempermudah proses *debugging* dan mengurangi pengulangan kode dalam penyelesaian masalah secara sistematis.